

calculus_2_l2

Subject: #calculus

Торіс: Свойства кратных интегралов. Необходимое условие интегрируемости. Множество меры нуль по Лебегу

Свойства кратных интегралов

1. Линейность.

Если $f, g \in \mathcal{R}(I)$, то для любых $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

$$(\alpha f + \beta g) \in \mathcal{R}(I),$$

и верно равенство:

$$\int_I (\alpha f + \beta g) dx = \alpha \int_I f dx + \beta \int_I g dx$$

Интуитивно >

Сумма интегрируемых функций также интегрируема, а интеграл ведёт себя как «линейная операция»: можно выносить коэффициенты и раскладывать сумму.

Доказательство >

Пусть $f \in \mathcal{R}(I)$, тогда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_1 > 0 : \forall (\mathbb{T}, \xi), \Delta_{\mathbb{T}} < \delta_1 \implies |\sigma(f, \mathbb{T}, \xi) - \int_I f dx| < \varepsilon$$

Аналогично, для $g \in \mathcal{R}(I)$ существует δ_2 . Берём $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Тогда:

$$|\sigma(\alpha f + \beta g, \mathbb{T}, \xi) - (\alpha A_f + \beta A_g)| \leq |\alpha| \cdot |\sigma(f) - A_f| + |\beta| \cdot |\sigma(g) - A_g| < (|\alpha| + |\beta|)\varepsilon$$

Следовательно, свойство линейности выполнено.

2. Монотонность.

Если $f, g \in \mathcal{R}(I)$ и $f(x) \leq g(x)$ на I , то

$$\int_I f dx \leq \int_I g dx$$

Интуитивно >

Если одна функция всегда меньше другой, то и площадь (или объём) под её графиком тоже будет меньше.

Доказательство >

Так как $f \in \mathcal{R}(I)$ и $g \in \mathcal{R}(I)$, то $\exists A_f, A_g \in \mathbb{R}$ такие, что интегральные суммы стремятся к этим значениям. Для любого $\varepsilon > 0$:

$$A_f - \varepsilon < \sigma(f, \mathbb{T}, \xi) \leq \sigma(g, \mathbb{T}, \xi) < A_g + \varepsilon$$

Следовательно, $A_f \leq A_g$.

3. Оценка интеграла сверху.

Если $f \in \mathcal{R}(I)$, то

$$\int_I f dx \leq \sup_I |f| \cdot |I|$$

Интуитивно >

Интеграл не может быть «больше» значения максимальной высоты функции, умноженной на размер бруса.

Доказательство >

Из необходимого условия интегрируемости (см. ниже) следует, что f ограничена:

$$-\sup_I |f| \leq f(x) \leq \sup_I |f|.$$

Интегрируя неравенство, получаем:

$$-\sup_I |f| \cdot |I| \leq \int_I f dx \leq \sup_I |f| \cdot |I|.$$

Необходимое условие интегрируемости

Теорема. Пусть I — замкнутый брус. Если $f \in \mathcal{R}(I)$, то f ограничена на I .

Доказательство >

Предположим противное.

1. Пусть $f \in \mathcal{R}(I)$, тогда $\exists A_f \in \mathbb{R}$:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall (\mathbb{T}, \xi), \Delta_{\mathbb{T}} < \delta \implies |\sigma(f, \mathbb{T}, \xi) - A_f| < \varepsilon.$$

Отсюда следует, что интегральные суммы $\sigma(f, \mathbb{T}, \xi)$ ограничены.

2. Но если f не ограничена на I , то существует элемент разбиения I_{i_0} , где f неограничена. Тогда можно выбрать ξ_{i_0} так, что $f(\xi_{i_0})$ принимает сколь угодно большие (или малые) значения. Это делает $\sigma(f, \mathbb{T}, \xi)$ неограниченной.

Противоречие. Следовательно, f ограничена на I .

Множество меры нуль по Лебегу

Определение. Множество $M \subset \mathbb{R}^n$ называется множеством меры нуль по Лебегу, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \{I_i\} \text{ (не более чем счётный набор брусков),}$$

таких что:

1. $M \subset \bigcup_i I_i$
2. $\sum_i |I_i| < \varepsilon$

Интуитивно >

Множество меры нуль настолько «маленькое», что его можно накрыть сколь угодно малыми по суммарной мере брусками.

Пример. Любая точка $x_0 \in \mathbb{R}^n$ является множеством меры нуль.

Доказательство >

Возьмём $x_0 = (x_{01}, \dots, x_{0n})$. Покроем её замкнутым бруском:

$$I = [x_{01} - d, x_{01} + d] \times \dots \times [x_{0n} - d, x_{0n} + d].$$

Тогда $|I| = (2d)^n$. Для любого $\varepsilon > 0$ можно выбрать $d < \frac{\sqrt[n]{\varepsilon}}{2}$, так что $|I| < \varepsilon$. Значит, точка имеет меру нуль.

Свойства множеств меры нуль

1. В определении можно использовать открытые брусы.

Доказательство >

Если $M \subset \bigcup I_i$, где I_i — открытые брусы, то можно рассмотреть их замыкания $\overline{I_i}$, и $M \subset \bigcup \overline{I_i}$, причём $|I_i| = |\overline{I_i}|$. Обратное тоже верно: любое покрытие замкнутыми брусками можно расширить до открытых.

2. Подмножество множества меры нуль также имеет меру нуль.

Интуитивно >

Если множество настолько маленькое, что имеет меру нуль, то любая его часть тоже будет «не больше» и, следовательно, тоже меры нуль.

3. Счётное объединение множеств меры нуль также имеет меру нуль.

Доказательство >

Пусть M_k — множества меры нуль. Для каждого M_k и $\varepsilon_k = \frac{\varepsilon}{2^k}$ можно найти покрытие $\{I_i^k\}$ с суммой мер $< \varepsilon_k$. Тогда

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} M_k \subset \bigcup_{i,k} I_i^k, \quad \sum_{i,k} |I_i^k| < \sum_{k=1}^{\infty} \varepsilon_k = \varepsilon.$$

е

Sources:

Additional materials:

Review questions: